

一、单项选择题（共 11 题，每题 2 分，共 22 分）。

1. 对一段程序进行编译时，将 While 识别为关键字的编译阶段是：（ ）。

- A. 词法分析。
- B. 语法分析。
- C. 语义分析。
- D. 代码生成。

2. 设有文法 G:

$S \rightarrow \underline{S}1 | S0 | Sa | Sc | a | b | c$

下列符号串不是 $L(G)$ 中的句子的是（ ）。

- A. a0c01。
- B. aaa。
- C. bc10。
- D. ab0。

I

3. 语法分析中属于自上而下分析的是下列哪种分析方法？（ ）。

- A. LL(1)分析。
- B. LR(1)分析。
- C. 移进归约分析。
- D. SLR 分析。

4. 语句 $x = \underline{a + b * (-c - d)}$ 的后缀表示为：（ ）。

- A. $x = \underline{ab + cd} - *。$
- B. $\underline{xabc} - d - * + =。$
- C. $\underline{xabcd} - - * + =。$
- D. $x = \underline{abc} - d - * +。$

5. 下面关于运行时存储空间的错误说法是：（ ）。

I

- A. 过程执行时，它的局部数据保存在这个过程的活动中记录中。
- B. C 语言程序中，返回局部变量的地址这个操作容易引起悬空引用问题。
- C. C 语言中定义两个结构体时，如果两结构体内成员个数相同、名称相同，并且相同名的成员类型相同，则两结构体的大小就相同。
- D. 程序块可以嵌套，不可重叠。

I

6. 下列哪条正规式最适合描述能被 5 整除的不以 0 开头的十进制无符号整数？（ ）。

6. 下列哪条正规式最适合描述能被 5 整除的不以 0 开头的十进制无符号整数? ()
- A. $[0-9]^*(0|5)$
 - B. $[1-9]^*(0|5)5$
 - C. $[1-9][0-9]^*(0|5)5$
 - D. $[1-9][0-9]^*(0|5)$

7. YACC 是一个语法分析器自动生成工具,它在处理冲突时,对于 if E then S1 else S2 这种语
如果碰到移进归约冲突(可以移进 else,也可以归约 if E then S1 的这种冲突情况),在没
其他约定的默认情况下, YACC 的处理方式是()。
- A. 优先于移进 else
 - B. 优先于归约 if E then S1
 - C. 视具体情况不同可能有不同处理
 - D. 以上都不对。

I

8. 乔姆斯基把文法分为四种类型,即 0 型、1 型、2 型和 3 型,其中 3 型文法是 ()
- A. 短语文法
 - B. 正规文法
 - C. 上下文无关文法
 - D. 上下文有关文法

9. 假设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow AB | b \underline{b} | bAC$

$A \rightarrow \varepsilon | b$

$B \rightarrow \varepsilon | aC$

$C \rightarrow aS | c$

则, $FOLLOW(A) = ()$ 。

A. $\{S, a, c\}$

B. $\{S, b, c\}$

C. $\{a, c\}$

D. $\{S, a, b\}$

I

10. 下面这段 C 语言程序, 在 gcc 下编译运行的结果是什么? ()

```
#include<stdio.h>
void main(){
    printf("%d,%d,%d,%d\n");
}
```

- A. 只输出所有逗号和换行。
B. 输出由逗号分隔的 4 个十进制数和换行。
C. 产生段错误。
D. 编译无法通过。

11. 若 a 为终结符, 则 $A \rightarrow \alpha \cdot a \beta$ 为 () 项目。

- A. 待归约 B. 归约 C. 接受 D. 移进

二、填空题(共 6 题, 每题 2 分。如果一题多空, 则每空 1 分。共 13 分)。

1. 有一语法制导的翻译方案如下所示:

$S \rightarrow b A b$ {print"1"}.

$A \rightarrow c B$ {print"2"}.

$A \rightarrow a$ {print"3"}.

$B \rightarrow A a d$ {print"4"}.

如果输入序列为 bccaadadb, 且采用自下而上的分析方案, 则输出序列应为_____。

2. 请描述下列定型规则的含义: _____。

$$\frac{\Gamma \vdash E_1 : integer, \Gamma \vdash E_2 : integer}{\Gamma \vdash E_1 + E_2 : integer}$$

3. 编译器各阶段中, 词法分析器和语法分析器的典型关系是以_____为主导, _____作为子程序被调用。

4. 文法 $S \rightarrow SaS \mid \epsilon$ 是二义文法, 请写出一个该文法所表示的语言的句子 (句子长度不超过 4), 该句子有 2 个不同的最左推导, 并写出这两个最左推导。

长度不超过 4 的句子: _____

该句子的最左推导: _____

该句子的另外一个最左推导 (必须和上面的不同) _____

5. 如果一个正规式所代表的集合是无穷的, 则该正规式必含有的运算符是_____。

6. 合并同心项目集有可能产生新的_____冲突。

三、综合题(共 6 题，每题分值标于题号之后，共 65 分)

1. (10 分) 程序的文法如下：

$P \rightarrow D$

$D \rightarrow \underline{D}; D \mid \underline{id} : T \mid \underline{\text{proc id}}; D; S$

请写一个语法制导定义，打印该程序一共声明了多少个 **id**。

(提示：S 表示语句，里面没有 **id** 的声明。)

2. (12 分) 请运用 Thompson 算法画出下列正规式的 NFA，并为之构造最简 DFA。

$(a|b)^*ba$

I

3. (15 分) 文法 $R \rightarrow \underline{R} \mid R \mid \underline{RR} \mid R^* \mid (R) \mid a \mid b$ 是二义文法，可以用来表示字母表是 $\{a, b\}$ 的正规式。为它构造 SLR 分析表时，一定会产生冲突。下面是给该文法构造 SLR 分析表的部分过程，请完成下列操作：

(1) 将下面图中不完整的 LR(0)项目集族补充完整。($I_1 I_2 I_3 I_9$)

(2) 根据 LR(0)项目集族，写出 SLR 分析表。

(3) 对分析表中有冲突的地方，分析如何使用优先级和结合性消除冲突，并最终给出无冲突的 SLR 分析表。(提示：优先级和结合性可以参考正规式中运算的优先级和结合性)

以下是构造 SLR 分析表的部分过程：

拓广文法及为产生式编号：

I

(0) $R' \rightarrow \underline{R}$

(1) $R \rightarrow \underline{R} \mid R$

(2) $R \rightarrow \underline{RR}$

(3) $R \rightarrow \underline{R^*}$

(4) $R \rightarrow \underline{(R)}$

(5) $R \rightarrow \underline{a}$

(6) $R \rightarrow \underline{b}$

LR(0)项目集规范族：

LR(0)项目集规范族:

[illegible]

4. (12 分) 已知文法 $G[S]:$

$$S \rightarrow S^* + P \mid +P \mid ^* + P,$$
$$P \rightarrow aP \mid b,$$

(1) 将文法 $G[S]$ 消除左递归, 写出消除左递归后的文法 $G'[S]$:

(2) 为文法 $G'[S]$ 构造 LL(1) 分析表。

5. (6分) 如果十进制浮点数这样定义: 必须含有小数点, 小数点前或小数点后必须至少含有一个数字。例如: 123. 或 .123 或 0.123, 这些都是合法的浮点数。请写出这样的浮点数的正规定义。

I

6. (10 分) 请把下列语句翻译成三地址码。

```
if (c < d && a > b) x = y - z;
```

```
else x = y + z ;
```